



Zerouk Mohamed Lamine

Étudiant Ingénieur en Informatique, Spécialisé en IA et Data Science

À la recherche d'une alternance dès septembre 2026 (rythme par blocs)

INFORMATIONS PERSONNELLES

Mobilité : France entière

Email : mohamed.zerouk@utbm.fr

Tel : +33 758561674

Linkedin : Mohamed Lamine Zerouk

Github : github.com/munoz213

PROFIL

Diplômé d'un diplôme d'ingénieur d'État et d'un Master en Intelligence Artificielle et Science des Données, je poursuis actuellement un cycle d'ingénieur en Informatique à l'UTBM. Passionné par l'IA de pointe et la robotique, notamment la vision par ordinateur, la détection de mouvement et les LLMs, et disposant d'une expertise en analyse de données, machine learning, deep learning et digital twin, je suis motivé par la résolution de problèmes complexes et la mise en œuvre de solutions innovantes dans un secteur en constante évolution. Je suis actuellement à la recherche d'une alternance à partir de septembre 2026, afin de mettre mes compétences au service de projets ambitieux et à fort impact technologique.

COMPÉTENCES TECH

Machine Learning & Data Science : Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, SciPy, XGBoost, LightGBM, Power BI, Streamlit

Deep Learning : TensorFlow, PyTorch, Keras

Reinforcement Learning : Q-Learning, DQN, apprentissage par renforcement profond

Vision par Ordinateur : OpenCV, MediaPipe, Torchvision, CNN, Transfer Learning, YOLO

NLP & LLMs : paCy, NLTK, LangChain, FAISS, RAGAS, Whisper (STT), Text-to-Speech, RAG pipelines, Hugging Face, Transformers, NVIDIA NIM API

Digital Twin : Sionna, ns-3, simulation couche physique 5G/6G

Développement Backend & Mobile : Node.js, Python, Flask, React.js, Flutter, JavaScript, Java, C, C++

Bases de données : SQL, NoSQL(MONGODB, GRAPH DATABASE NEO4J)

Outils & DevOps : Git, GitHub, Docker, Google Colab, Kaggle, VS Code

FORMATIONS

Formation d'ingénieur | Spécialité Informatique | 2025 – Présent

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM)

Diplôme Master (Bac+5) | Intelligence Artificielle et Science des Données | 2020 – 2025

École Supérieure en Sciences et Technologies de l'Informatique et du Numérique (ESTIN)

Diplôme d'ingénieur (Bac+5) | Intelligence Artificielle et Science des Données | 2020 – 2025

École Supérieure en Sciences et Technologies de l'Informatique et du Numérique (ESTIN)

CERTIFICATIONS

- FUN MOOC : Machine Learning in Python with Scikit-learn
- NVIDIA : Fundamentals of Accelerated Computing with CUDA Python

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage de fin d'études – Jumeau Numérique Intelligent & AMC Proactif par IA pour Réseaux 5G/6G

Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN) – Université de Lorraine | Mars 2025 – Sep. 2025

- Conception d'un jumeau numérique intelligent pour les réseaux 5G/6G, intégrant la simulation de la couche physique (Sionna/TensorFlow) et du réseau (ns-3) dans un cadre unifié.
- Développement d'un système AMC proactif piloté par un agent d'apprentissage par renforcement (RL), capable d'anticiper les variations de canal et d'optimiser les décisions de modulation et de codage en temps réel. Un modèle GAN est intégré pour prédire les futures évolutions du SNR. Ces prédictions alimentent l'agent RL afin de sélectionner proactivement le schéma de modulation optimal avant toute dégradation du canal.
- Mise en place d'une architecture en boucle fermée assurant l'interaction continue entre le modèle virtuel et le système simulé pour une adaptation dynamique et intelligente.

Stage R&D – Application mobile de coaching sportif par IA (vision par ordinateur, deep learning)

Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique | 2023 – 2024

- Création d'une application mobile de coaching sportif assistée par IA, exploitant la vision par ordinateur et des modèles deep learning (LSTM avec mécanisme d'attention).
- Intégration de fonctionnalités interactives : streaming vidéo, vidéos explicatives et animations pour guider les utilisateurs.
- Mise en œuvre de l'analyse en temps réel des mouvements et correction des postures à l'aide de MediaPipe, application concrète de la Computer Vision et des réseaux de neurones (RNN/LSTM).

PROJETS ACADÉMIQUES

LLM-as-a-Judge for RAG — Pipeline RAG biomédicale

- Pipeline RAG complet sur PubMedQA (FAISS, BAAI/bge, Qwen2.5/Mistral-7B quantifiés 4-bit) avec évaluation automatique par un LLM juge (Mistral Large) sur 4 métriques RAGAS custom : faithfulness, answer relevancy, context precision, context recall.

Assistant Vocal IA

- Assistant vocal end-to-end en Python/Streamlit : transcription audio Whisper → génération GPT-3.5 → synthèse vocale Text-to-Speech, illustrant une expertise en intégration d'APIs et traitement audio temps réel.

Assistant de Révision RAG

- Application Streamlit de révision de cours : upload PDF, chunking, vectorisation locale (BAAI/bge-m3), index FAISS persistant, Q&A et génération de quiz (QCM, vrai/faux) via Llama 3 / Mistral (NVIDIA NIM).

Prédiction du Prix des Maisons

- Pipeline ML (Kaggle) avec feature engineering avancé (11 features, Box-Cox) et stacking pondéré Ridge/Lasso/ElasticNet/XGBoost évalué en 5-fold CV RMSE sur log(SalePrice).

Prédiction du Risque d'Accident Routier

- Régression supervisée [0,1] avec ~20 features engineered ; comparaison de 7 modèles (XGBoost, LightGBM, ExtraTrees...) et tuning RandomizedSearchCV, évalué en 5-fold CV RMSE.

Classification de Cellules Sanguines

- Classification 4 classes sur images de microscopie via MobileNetV2 (ImageNet, frozen) fine-tuné avec EarlyStopping ; évaluation par accuracy, matrice de confusion et F1 par classe.

Classification d'Exoplanètes

- Analyse prédictive des données du télescope Kepler pour classer les exoplanètes candidates via des modèles avancés de machine learning et des techniques d'évaluation optimisées.

COMPÉTENCES

- Curiosité & Résolution de problèmes
- Autonomie et sens de l'initiative
- Esprit d'équipe et collaboration

LANGUES

- Français
- Arabe
- Anglais

CENTRES D'INTÉRÊTS

- Voyage et découverte culturelle • Sport (Musculation, Football)